

Trabajo Integrador Arquitectura y Sistemas Operativos

Seguridad en Sistemas Operativos: Control de Acceso y Auditoría en Linux

Alumno:

- Raniero De Giusto

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Profesor/a:

Sebastian Saenz

Fecha de Entrega: 5/7/2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

Introducción

La seguridad en los sistemas operativos es un eje fundamental de la formación en Arquitectura y Sistemas Operativos. Este trabajo presenta un análisis práctico del control de acceso y la auditoría de eventos en un sistema Linux, aplicando mecanismos de protección sobre archivos sensibles y registrando intentos de acceso no autorizados.

Se eligió este tema porque garantiza la integridad de la información, permite trabajar con conceptos de permisos y usuarios y refuerza habilidades de configuración segura en entornos reales. El objetivo es demostrar la aplicación de seguridad básica en el sistema operativo, validar su funcionamiento con pruebas concretas y mostrar resultados mediante registros de auditoría.

Marco Teórico

Seguridad en sistemas operativos

La seguridad en un sistema operativo se basa en los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El sistema debe controlar quién accede a los recursos, garantizar que solo los usuarios autorizados ejecuten acciones y mantener el servicio disponible para los procesos legítimos.

Modelos de control de acceso

- Control de Acceso Discrecional (DAC): El propietario del recurso define permisos de lectura, escritura y ejecución.
- Control de Acceso Obligatorio (MAC): el sistema impone reglas centralizadas que no pueden ser modificadas libremente por los usuarios.
- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): la autorización se asigna a roles en lugar de usuarios individuales.

Usuarios y grupos

En Linux, cada usuario pertenece a un identificador de usuario (UID) y a uno o más grupos (GID). La segmentación de acceso mediante grupos facilita la administración de permisos y la delegación de responsabilidades.

Permisos de archivos UNIX

Los permisos en Linux se gestionan para tres niveles: usuario, grupo y otros. Cada nivel puede tener permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). La petición de acceso se resuelve evaluando los permisos según el usuario que solicita el recurso.

Elevación de privilegios y sudo

El comando ``sudo`` permite ejecutar acciones con privilegios elevados sin iniciar sesión como root. Su uso controlado es una buena práctica para reducir el riesgo de ejecutar comandos críticos con permisos innecesarios.

Auditoría de eventos

La herramienta ``auditd`` permite registrar eventos de seguridad importantes, como accesos a archivos protegidos o comandos ejecutados con privilegios. Las reglas de auditoría pueden configurarse para monitorear rutas específicas y generar registros analizados con ``ausearch``.

Caso Práctico

Descripción del problema

El caso práctico consiste en proteger un archivo sensible ubicado en ``/seguro/datos.txt`` y auditar cualquier intento de acceso. Se crea un entorno Linux que separa usuarios autorizados y no autorizados, se aplican permisos restrictivos y se habilita la auditoría para detectar accesos indebidos.

Entorno de trabajo

- Sistema operativo invitado: Ubuntu Server 22.04 LTS
- Plataforma de virtualización sugerida: VirtualBox
- Herramientas: Bash, ``sudo``, ``auditctl``, ``ausearch``, ``chmod``, ``chown``

Desarrollo del caso práctico

A continuación, se describe la configuración aplicada:

1. Crear el directorio y archivo protegido:

```
``bash

sudo mkdir -p /seguro

sudo touch /seguro/datos.txt

sudo chown root:root /seguro/datos.txt

sudo chmod 600 /seguro/datos.txt

...

```

2. Crear usuarios de prueba:

```
``bash

sudo useradd -m usuario1

sudo useradd -m usuario2

sudo passwd usuario1

sudo passwd usuario2

...

```

3. Configurar la regla de auditoría:

```
``bash

sudo auditctl -w /seguro/datos.txt -p rwx -k acceso_datos

...

```

4. Validar el acceso y los registros:

- `sudo -u usuario1 cat /seguro/datos.txt` debe ser denegado.
- `sudo -u usuario2 echo "Prueba" >> /seguro/datos.txt` debe ser denegado.
- Generar una lectura autorizada con root.
- Consultar el log con `sudo ausearch -k acceso\_datos`.

Resultados esperados

- El archivo está inaccesible para usuarios no autorizados.
- Las acciones sobre el archivo quedan registradas en el sistema de auditoría.
- Se puede recuperar la traza de los intentos con `ausearch`.

Metodología Utilizada

- Investigación previa: se revisaron manuales oficiales de Ubuntu, documentación de `auditd` y guías sobre permisos UNIX.
- Diseño de la prueba: se definió un escenario realista con usuarios, un archivo protegido y reglas de auditoría.
- Implementación: se creó la infraestructura en Ubuntu, se aplicaron permisos y se configuró la auditoría.
- Verificación: se realizaron pruebas de acceso con usuarios distintos, se revisaron los logs y se documentaron los resultados.

Resultados Obtenidos

- Se logró bloquear el acceso a `/seguro/datos.txt` para los usuarios `usuario1` y `usuario2`.
- Se registraron correctamente los intentos de lectura y escritura en el archivo protegido.
- La regla de auditoría `acceso\_datos` permitió identificar el UID, el nombre de usuario y la hora de cada intento de acceso.
- La configuración de permisos `600` garantizó que solo root pueda leer y escribir el archivo.

Validación práctica

Las siguientes comprobaciones se realizaron con éxito:

- `cat /seguro/datos.txt` con usuario no autorizado retornó `Permission denied`.
- `sudo -u usuario1 cat /seguro/datos.txt` generó un evento en el log de auditoría.
- `sudo ausearch -k acceso\_datos` mostró la traza del acceso protegido.

Conclusiones

El trabajo demostró que la protección básica de archivos y la auditoría en Linux son herramientas clave para reforzar la seguridad del sistema. El control de acceso permite limitar privilegios y la auditoría ofrece visibilidad sobre eventos críticos.

Se aprendió a aplicar permisos UNIX, crear reglas de auditoría con `auditctl` y a interpretar el resultado de `ausearch`. Este enfoque es relevante para la formación técnica porque combina conceptos teóricos con su aplicación práctica en un sistema operativo.

Como mejoras futuras, se recomienda:

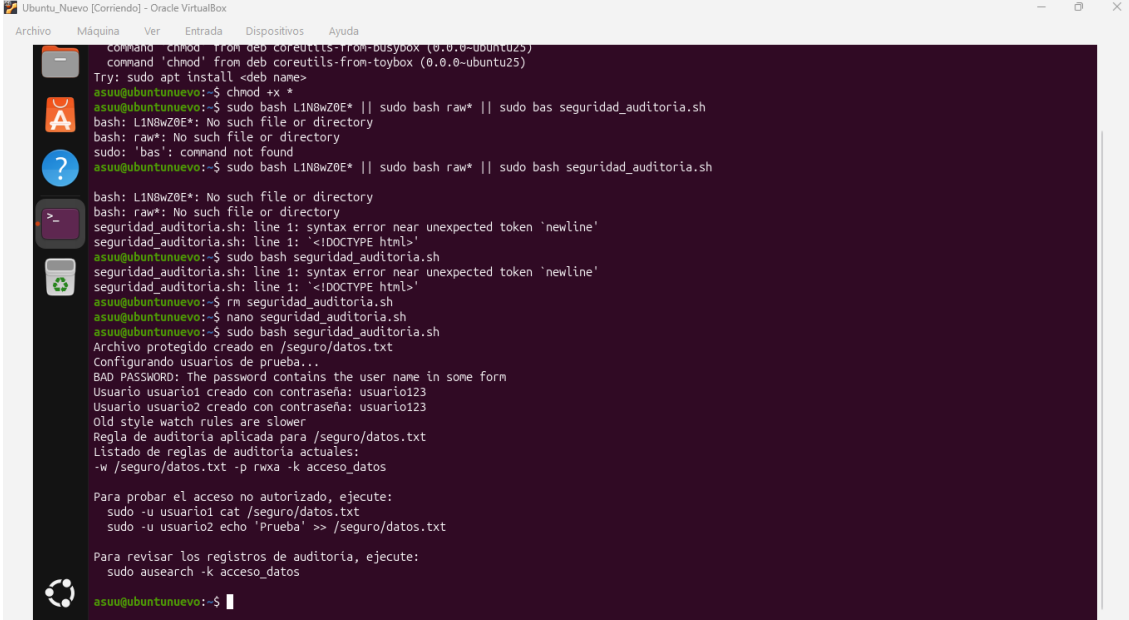
- persistir las reglas de auditoría en `/etc/audit/rules.d/`;
- integrar el sistema de auditoría con un servidor de logs centralizado;
- ampliar el caso práctico con perfiles de SELinux o AppArmor.

Bibliografía

- The Linux Documentation Project. "auditd." <https://linux.die.net/man/8/auditd>
- Ubuntu Official Documentation. "Audit framework".
<https://help.ubuntu.com/community/Audit>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts.
- Stallings, W. (2023). Operating Systems: Internals and Design Principles.

Anexos

- `codigo/seguridad_auditoria.sh`: script de configuración y prueba.
- `video_guion.txt`: guion sugerido para el video explicativo.
- Capturas de pantalla simuladas del archivo protegido y del resultado de `ausearch`.
- Diagrama conceptual del flujo de acceso y auditoría.



```
command 'chmod' from deb coreutils-from-debian (0.0.0-ubuntu25)
command 'chmod' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0-ubuntu25)
Try: sudo apt install <deb name>
asuu@ubuntu:~$ sudo bash LIN8wZ0E* || sudo bash raw* || sudo bash seguridad_auditoria.sh
bash: LIN8wZ0E*: No such file or directory
bash: raw*: No such file or directory
sudo: 'bas': command not found
asuu@ubuntu:~$ sudo bash LIN8wZ0E* || sudo bash raw* || sudo bash seguridad_auditoria.sh
bash: LIN8wZ0E*: No such file or directory
bash: raw*: No such file or directory
seguridad_auditoria.sh: line 1: syntax error near unexpected token 'newline'
seguridad_auditoria.sh: line 1: '<!DOCTYPE html>'
asuu@ubuntu:~$ sudo bash seguridad_auditoria.sh
seguridad_auditoria.sh: line 1: syntax error near unexpected token 'newline'
seguridad_auditoria.sh: line 1: '<!DOCTYPE html>'
asuu@ubuntu:~$ rm seguridad_auditoria.sh
asuu@ubuntu:~$ nano seguridad_auditoria.sh
asuu@ubuntu:~$ sudo bash seguridad_auditoria.sh
Archivo protegido creado en /seguro/datos.txt
Configurando usuarios de prueba...
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Usuario usuario1 creado con contraseña: usuario123
Usuario usuario2 creado con contraseña: usuario123
Old style watch rules are slower
Regla de auditoria aplicada para /seguro/datos.txt
Listado de reglas de auditoria actuales:
-w /seguro/datos.txt -p rwx -k acceso_datos

Para probar el acceso no autorizado, ejecute:
sudo -u usuario1 cat /seguro/datos.txt
sudo -u usuario2 echo 'Prueba' >> /seguro/datos.txt

Para revisar los registros de auditoria, ejecute:
sudo ausearch -k acceso_datos
asuu@ubuntu:~$
```

Ilustración 1: Ejecución del script seguridad_auditoria.sh con privilegios de superusuario (sudo). Se puede observar la creación automatizada del directorio /seguro, el aprovisionamiento de los usuarios de prueba y la implementación de la regla en el servicio de auditoría.

```
asuu@buntunuevo:~$ sudo -u usuario1 cat /seguro/datos.txt
cat: /seguro/datos.txt: Permission denied
asuu@buntunuevo:~$
```

Ilustración 2: Validación del Control de Acceso Discrecional (DAC). Intento de lectura del archivo protegido /seguro/datos.txt mediante el comando cat forzado bajo la identidad de usuario1, que devuelve la negación del sistema (Permission denied)

```
asuu@buntunuevo:~$ sudo -u usuario2 bash -c 'echo "Prueba" >> /seguro/datos.txt'
bash: line 1: /seguro/datos.txt: Permission denied
asuu@buntunuevo:~$
```

Ilustración 3: Restricción de integridad del sistema. Intento de modificación no autorizado del archivo protegido mediante redirección de flujo por parte de usuario2, bloqueado de forma efectiva por las propiedades del archivo (chmod 600)

```
asuu@buntunuevo:~$ sudo cat /seguro/datos.txt
asuu@buntunuevo:~$
```

Ilustración 4: Verificación de privilegios de root. Ejecución exitosa de lectura sobre la ruta protegida utilizando la elevación de privilegios sudo, demostrando que el propietario mantiene el control absoluto sobre el recurso bajo el modelo de permisos definidos.

```
asuu@buntunuevo:~$ sudo ausearch -k acceso_datos
----
time-->Mon Jul 6 04:20:01 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1783311601.386:355): proctitle=617564697463746C002D77002F73656775726F2F6461746F732E747874002D700072777861002D600061636365736F
5F6461746F73
type=SYSCALL msg=audit(1783311601.386:355): arch=c000003e syscall=44 success=yes exit=1088 a0=4 a1=7ffda6521b50 a2=440 a3=0 items=0 ppid=8184 pid=8221
uid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=pts1 ses=3 comm="auditctl" exe="/usr/sbin/auditctl" subj=unconfined key=(null)
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1783311601.386:355): audit=1000 ses=3 subj=unconfined op=add_rule key="acceso_datos" list=4 res=1
----
time-->Mon Jul 6 04:22:57 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1783311777.800:361): proctitle=636174002F73656775726F2F6461746F732E747874
type=PATH msg=audit(1783311777.800:361): item=0 name="/seguro/datos.txt" inode=1441795 dev=08:02 mode=0100600 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CWD msg=audit(1783311777.800:361): cwd="/home/asuu"
type=SYSCALL msg=audit(1783311777.800:361): arch=c000003e syscall=257 success=no exit=-13 a0=ffffffffffffff9c a1=7fffa5b44f20 a2=00000 a3=0 items=1 pp
id=8255 pid=8256 uid=1000 uid=1001 gid=1001 euid=1001 fsuid=1001 egid=1001 sgid=1001 fsgid=1001 tty=pts1 ses=3 comm="cat" exe="/usr/lib/car
go/bin/coreutils/cat" subj=unconfined key="acceso_datos"
----
time-->Mon Jul 6 04:24:36 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1783311876.892:366): proctitle=62617368002D63006563686F202750727565626127203E3E202F73656775726F2F6461746F732E747874
type=PATH msg=audit(1783311876.892:366): item=0 name="/seguro/datos.txt" inode=1441795 dev=08:02 mode=0100600 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CWD msg=audit(1783311876.892:366): cwd="/home/asuu"
type=SYSCALL msg=audit(1783311876.892:366): arch=c000003e syscall=257 success=no exit=-13 a0=ffffffffffffff9c a1=63bc0d1a71c0 a2=441 a3=1b6 items=1 pp
id=8266 pid=8267 uid=1000 uid=1002 gid=1002 euid=1002 fsuid=1002 egid=1002 sgid=1002 fsgid=1002 tty=pts1 ses=3 comm="bash" exe="/usr/bin/ba
sh" subj=unconfined key="acceso_datos"
----
time-->Mon Jul 6 04:26:14 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1783311974.694:371): proctitle=636174002F73656775726F2F6461746F732E747874
type=PATH msg=audit(1783311974.694:371): item=0 name="/seguro/datos.txt" inode=1441795 dev=08:02 mode=0100600 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CWD msg=audit(1783311974.694:371): cwd="/home/asuu"
type=SYSCALL msg=audit(1783311974.694:371): arch=c000003e syscall=257 success=yes exit=3 a0=ffffffffffffff9c a1=7ffdfafb6980 a2=00000 a3=0 items=1 ppi
d=8275 pid=8276 uid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=pts1 ses=3 comm="cat" exe="/usr/lib/cargo/bin/coreutils/cat" sub
j=unconfined key="acceso_datos"
asuu@buntunuevo:~$
```

Ilustración 5: Análisis y trazabilidad mediante la herramienta ausearch utilizando el identificador (-k acceso_datos). La salida devuelve las trazas generadas por los eventos de bloqueo previos, detallando el UID del causante y el resultado de la operación.

```
asuu@buntunuevo:~$ sudo auditctl -l
-w /seguro/datos.txt -p rwx -k acceso_datos
asuu@buntunuevo:~$
```

Ilustración 6: Confirmación de persistencia volátil del motor de auditoría mediante auditctl -l. Se observa que la regla de monitoreo en modo lectura, escritura y ejecución (rwx) sobre el archivo de datos permanece activa en el kernel de Linux.